

HTML 개념 정리

1. HTML이란 무엇인가?

- **정의:** 웹페이지의 구조와 의미(Content & Structure)를 정의하는 마크업 언어입니다.
- **역할:** 화면에 글자, 이미지, 동영상, 버튼 같은 요소들이 어떤 형태로 배치될지 웹 브라우저(Chrome, Safari 등)에 알려줍니다. 프로그래밍 언어가 아니라, 정보를 구조화하는 마크업 언어입니다.

2. HTML 문서의 기본 구조

모든 HTML 문서는 일정한 뼈대(템플릿)를 가지고 있습니다.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>웹페이지 제목</title>
</head>
<body>
  <h1>안녕하세요!</h1>
  <p>웹페이지 본문 내용입니다.</p>
</body>
</html>
```

- **<!DOCTYPE html>**: 이 문서가 최신 웹 표준인 **HTML5**로 작성되었음을 브라우저에 알립니다.
- **<html>**: HTML 문서의 최상위 루트(Root) 요소로, 모든 코드가 이 안에 들어갑니다.
- **<head>**: 웹페이지의 보이지 않는 정보(메타데이터)를 담는 곳입니다. 검색엔진 최적화(SEO), 문자 인코딩 방식(**UTF-8**), 웹페이지 제목(**<title>**), CSS 파일 연결 등을 처리합니다.
- **<body>**: 웹페이지의 실제 화면에 보이는 모든 콘텐츠(텍스트, 이미지, 버튼 등)가 들어가는 공간입니다.

3. HTML의 기본 문법 (태그와 속성)

HTML은 태그(Tag)라는 기호를 사용하여 요소를 감싸는 방식으로 작성됩니다.

- **태그 구조:** **<태그이름>콘텐츠</태그이름>** (대부분 열고 닫는 쌍으로 이루어짐)

- **빈 태그 (Self-Closing Tag):** 내용이 없고 스스로 닫히는 태그도 있습니다. (예: `<br>`, `<img>`, `<hr>`)
- **속성 (Attribute):** 태그에 추가적인 정보를 제공하는 설정 값입니다.HTML

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank">구글로 이동</a>
```

- `href` 와 `target` 은 속성(Attribute)이며, 링크의 목적지나 열리는 방식을 지정합니다.

4. 핵심 HTML 요소 (종류별 정리)

① 텍스트 및 구조 관련 태그

- `<h1>` ~ `<h6>`: 제목을 나타냅니다. 숫자가 작을수록(h1) 가장 중요한 큰 제목이며, SEO(검색엔진 최적화)에 큰 영향을 미칩니다.
- `<p>`: 문단(Paragraph)을 나눕니다.
- `<br>`: 줄 바꿈을 합니다.
- `<hr>`: 수평 줄을 그어 화면을 분리합니다.

② 목록(List) 태그

- `<ul>` (Unordered List): 순서가 없는 목록 (점 모양 불릿)
- `<ol>` (Ordered List): 순서가 있는 목록 (숫자나 알파벳)
- `<li>` (List Item): `<ul>` 이나 `<ol>` 내부에서 각 항목을 정의할 때 사용합니다.

③ 미디어 및 링크 태그

- `<a>` (Anchor): 다른 페이지나 사이트로 이동하는 하이퍼링크를 만듭니다 (`href` 속성 필수).
- `<img>`: 이미지를 삽입합니다 (`src` 속성에 이미지 경로 지정).
- `<video>`, `<audio>`: 동영상과 오디오 파일을 재생합니다.

④ 폼(Form) 및 입력 태그 (사용자 상호작용)

- `<form>`: 사용자가 입력한 데이터를 서버로 전송하는 감싸기 박스입니다.
- `<input>`: 텍스트, 비밀번호, 체크박스 등 사용자로부터 입력을 받는 칸을 만듭니다 (`type="text"`, `type="password"` 등).

- `<button>`: 클릭 가능한 버튼을 만듭니다.

5. 가장 중요한 개념: 시맨틱 웹 (Semantic Web)

HTML5 이후로 가장 강조되는 개념으로, "의미가 있는 태그를 올바르게 사용하자"는 뜻입니다. 단순히 `<div>` (의미 없는 박스)만 남발하는 것이 아니라, 각 구역의 역할에 맞는 태그를 사용합니다.

- `<header>`: 상단 머리말 영역 (로고, 사이트 제목 등)
- `<nav>`: 네비게이션 메뉴 영역 (다른 페이지로 이동하는 링크 모음)
- `<main>`: 문서의 핵심 콘텐츠가 들어가는 메인 영역
- `<section>`: 주제별 콘텐츠 묶음 영역
- `<article>`: 독립적으로 소비 가능한 콘텐츠 (뉴스 기사, 블로그 포스트 등)
- `<footer>`: 하단 바닥글 영역 (저작권, 연락처 정보 등)

시맨틱 태그를 쓰는 이유

1. **검색엔진 최적화(SEO)**: 검색엔진 봇이 웹사이트의 구조를 정확히 파악하여 검색 결과 상위에 노출될 확률을 높여줍니다.
2. **웹 접근성(Accessibility)**: 시각장애인이 사용하는 스크린 리더(Screen Reader)가 웹페이지의 구조를 정확히 읽어낼 수 있습니다.
3. **코드 가독성**: 다른 개발자가 코드를 보았을 때 유지보수하기가 훨씬 수월합니다.